

14 - 02- Les grossesses multiples - Pr. Fakhir

(0:00 - 0:41)

On reprend les cours de gynécologie aujourd'hui, précisément d'obstétrique, parce qu'on va parler d'obstétrique, et on va parler des grossesses multiples, d'accord? C'est quoi les grossesses multiples? La définition est que c'est un développement simultané de deux ombrions ou plus, ça peut être n'importe quel nombre, dans la cavité utérine. Ça va être deux ombrions ou plus, puis deux fœtus ou plus, pour aboutir à des grossesses à terme multiples. La fréquence, c'est la jumellaire, c'est-à-dire avec deux ombrions.

(0:41 - 1:11)

Trois ombrions et plus, ça s'appelle des grossesses multiples de haut grade, parce qu'il y a des risques maternels et fœtaux qui sont élevés, ça fait des grossesses de très haut risque en général. Et il faut savoir que les grossesses multiples, c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de complications spécifiques à ces grossesses multiples. À côté de toutes les complications qu'une grossesse normale peut avoir, vont se rajouter d'autres complications spécifiques à la jumellité.

(1:13 - 1:42)

Et comme j'ai dit ça, je pense, la dernière fois dans la surveillance de la grossesse, qu'au premier trimestre, et surtout quand c'est une grossesse jumellaire, il y a un très grand intérêt de déterminer ce qu'on appelle la choréonicté. On en a parlé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un seul placenta, est-ce qu'il y a deux ou plus, est-ce qu'il y a une seule cavité amniotique ou plusieurs cavités amniotiques, parce que c'est ça qui va déterminer le degré du risque de cette grossesse.

(1:42 - 2:08)

Et ça va être surtout des risques fœtaux, pas des risques maternels. Pour la fréquence, c'est une fréquence qui est variable dans le monde, mais globalement, c'est quand même assez fréquent puisqu'on peut avoir une jumellaire par 89 naissances, ce qui est assez fréquent quand même. Et l'augmentation a été faite aussi par tout ce qui est moyens de procréation médicalement assistée, lié à la PMA.

(2:09 - 2:44)

Procréation médicalement assistée, c'est-à-dire à toutes ces techniques nouvelles, qui ne sont plus aussi nouvelles que ça, mais qui existent pour aider les couples infertiles à concevoir. Les plus fréquemment utilisées, c'est l'induction de l'ovulation, c'est-à-dire la stimulation par des hormones pour avoir des ovules, et avoir une ovulation. Le problème quand on fait la stimulation, c'est qu'on peut simuler plus qu'un ovocyte, et donc on aura une fécondation de plus d'un ovocyte,

et comme ça on va avoir la jumellité.

(2:45 - 3:37)

Les techniques aussi de fécondation in vitro, c'est-à-dire prendre des ovules de chez la femme, les mettre sur des boîtes de culture, et puis faire une fécondation in vitro dans des boîtes, dans le laboratoire, et puis on va remettre les ombrions chez la maman au niveau de son utérus. Parfois on remet deux ombrions, et autrefois il y avait des gens qui remettaient plus que deux ombrions, dans l'espoir qu'un au moins prenne, c'est-à-dire fasse la nidation. Ce qui arrive, c'est qu'on va avoir la nidation de plusieurs ombrions, ça va faire un processus gémellaire, mais aussi il paraît que même s'il y a la nidation d'un seul oeuf, il se peut qu'il fasse une multiplication plus tard, et qu'on ait une jumellité même si on a envoyé un seul ombrion.

(3:38 - 4:14)

Donc il y a un risque plus élevé avec les moyens de son création médicalement assistée. Pour les grossesses gémellaires ou les grossesses multiples, ils peuvent être dix zygotes, à partir de deux zygotes, ou monozygotes, d'accord? Et on va voir que chacune de ces possibilités va avoir ses propres caractères cliniques, génétiques, et éventuellement les complications qui peuvent se revenir après, ainsi que les différents moyens de prise en charge. Ce que nous allons faire pour ces grossesses-là.

(4:14 - 5:42)

Et donc il faut qu'on comprenne initialement qu'est-ce que ça veut dire, monozygote et dix zygotes. Donc quand on parle de dix zygotes, c'est une fécondation simultanée de deux ovocytes par deux spermatozoïdes, d'accord? En général, ça se fait en double fécondation, c'est-à-dire au cours du même rapport sexuel, il y a deux ovocytes qui sont prêts, on va féconder les deux ovocytes et on a deux oeufs, ou on a deux embryons, et là on parle de grossesse gémellaire dix zygotes, d'accord? Les autres physiologies, ce n'est pas toujours fréquent, c'est-à-dire la superfécondation, c'est-à-dire on va féconder les deux ovocytes, mais sur des rapports successifs, et en général dans l'espèce humaine, il n'y a pas beaucoup ça. Et la superfétation, c'est-à-dire fécondation successive au cours de deux cycles successifs, ça n'existe pas dans l'espèce humaine parce que la femme, dans l'espèce humaine, quand elle tombe enceinte, c'est-à-dire s'il y a une fécondation, tout le cycle menstruel s'arrête, il n'y aura pas d'autres ovulations par la suite, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas ce mécanisme, d'accord? Donc, Hadley, la situation des dizygotes, c'est une situation qu'on peut retrouver chez les multiparts, mais aussi dans des familles où il y a une prédisposition.

(5:42 - 6:46)

Sûrement autour de vous, vous pouvez trouver des familles où souvent les soeurs ou les cousins ont des jumeaux, d'accord? Donc, il y a une prédisposition familiale. Et aussi, comme je vous ai

expliqué là, pour la PMA, puisque surtout au cours de ce qu'on appelle l'insémination artificielle intra-utérine, et puis la fécondation in vitro avec un transfert multiple, c'est-à-dire on retransfère plus d'un embryon, donc on comprend très bien que c'est facile d'avoir une jumeauté, d'accord? Donc, schématiquement parlant, voilà comment ça se passe, ça commence vers le haut et on a deux... Bon, je ne vais pas avoir ma poitrine. Donc, on a en général, voilà, ça commence à partir de deux ovocytes et de deux spermatozoïdes, donc qui vont être tous les deux fécondés au même moment, et donc ils vont poursuivre leur développement normal en parallèle, d'accord, dans les différents stades.

(6:46 - 7:45)

Donc, d'abord le stade de fécondation, après les blastomères qui apparaissent, le morula quand on a la division qui augmente, il y a une phase, ce qu'on appelle la phase du bouton embryonnaire, où les cellules qui vont donner l'embryon vont se regrouper sous forme d'un bouton et les autres cellules trophoplastiques qui vont former le placenta et les membranes vont se distinguer, d'accord, ce qui fait qu'après, à l'étape suivante, ce bouton-là va donner l'embryon d'un côté, le placenta et le reste, ça va être les membranes. Par la suite, on va aboutir à une grossesse avec deux embryons, deux placentas et deux cavités amniotiques séparées. Alors, pratiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? Un placenta bicoréal biamniotique, ça veut dire deux placentas et deux cavités amniotiques, ça va de soi.

(7:46 - 8:02)

Quand on a deux placentas, obligatoirement, on va avoir deux cavités amniotiques. Il n'y a pas d'autre choix. Mais parfois, on peut avoir un seul placenta, mais on va avoir deux cavités amniotiques.

(8:02 - 8:44)

Donc, à ce niveau-là, quelles sont les caractéristiques de cette façon de faire? C'est qu'on ne va pas avoir d'anastomose vasculaire entre les deux placentas puisqu'elles sont complètement séparées. Il n'y a pas d'anastomose vasculaire puisqu'on va voir plus tard que ça peut créer des problèmes vasculaires entre les deux fœtus par la suite parce que, normalement, il ne devrait pas y avoir de communication et même s'il y a une communication anastomose, ça devrait être dans les deux sens de façon à ce que ça soit équilibré. Ce qui risque d'arriver, on va le voir plus tard, c'est qu'il y a des anastomoses dans un seul sens et qui vont se déséquilibrer par la suite.

(8:45 - 9:04)

Alors, ici, bien évidemment, puisque c'est deux ovocytes et deux spermatozoïdes différents, le patrimoine génétique de ces deux fœtus va être complètement différent. Ils peuvent être du même sexe comme ils peuvent être de sexes différents. Et ça, ça va être aléatoire.

(9:05 - 9:17)

C'est-à-dire qu'être du même sexe n'est pas obligatoire. Et donc, on a 50%, 50% que ce soit du même sexe ou pas. Mais morphotype et génotype, ça va être obligatoirement différent.

(9:18 - 9:32)

D'accord ? Donc, ce ne sont pas des vrais jumeaux, c'est des faux jumeaux. Et puis, on a un risque de ce qu'on appelle la grossesse hétérotopique. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas encore, parce qu'on n'a pas encore fait la grossesse extra-utérine.

(9:34 - 9:49)

Alors, la grossesse hétérotopique, c'est une grossesse où il y a deux sacs gestationnels. Là, il est à l'intérieur de la cavité utérine. Et ça, c'est la grossesse in-utéro normale.

(9:50 - 10:10)

Mais à l'autre côté, il y a un sac qui pourrait être ectopique, c'est-à-dire pas dans la cavité. Et parfois, il se retrouve au niveau de la trompe, puisque c'est là la localisation la plus fréquente de la grossesse extra-utérine. D'accord ? Grossesse extra-utérine, comme le nom l'indique, c'est qu'elle est en dehors de la cavité utérine.

(10:10 - 10:29)

Donc, elle peut être sur la trompe, elle peut être sur l'ouvert, elle peut être sur le péritoine, parfois, elle peut être sur le col et les cervicales à ce moment-là. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les grossesses sur les cicatrices d'anciens césariens. Ça aussi, on commence à les appeler des grossesses extra-utérines parce qu'elles ne sont pas dans la cavité, elles sont dans la cicatrice.

(10:30 - 11:08)

Donc, ici, quand on a une grossesse gemellaire type d'izygote, il y a un vraiment tout petit risque qu'on ait ce qu'on appelle la grossesse hétérotopique, une à l'intérieur et une à l'extérieur. Bien évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on va retirer celle qui est à l'extérieur, on va essayer de protéger la grossesse qui est intra-utérine pour qu'elle puisse évoluer parce que les grossesses ectopiques, elles sont dangereuses et elles peuvent saigner, elles peuvent donner des chocs hémorragiques chez la maman. Ensuite, il y a... Est-ce que j'ai sauté quelque chose? Non.

(11:09 - 11:36)

Ensuite, il y a la grossesse monozygote. Comme le nom l'indique, monozygote, c'est que le point de départ, c'est un neurocyte et un spermatozoïde mais qui vont subir des divisions plus ou moins

tôt dans l'évolution lichfna. Et ça, ça va faire aussi que le résultat va être différent en fonction du niveau de la division.

(11:36 - 12:43)

Donc là, c'est automatiquement des vrais jumeaux parce que c'est un neurocyte et un spermatozoïde. Donc, depuis le départ, on a un seul génotype qui va se dupliquer. D'accord? Et donc, ils vont être identiques.

C'est les vrais jumeaux et puis c'est un oeuf unique qui va se diviser secondairement, génétiquement identique, ils seront toujours du même sexe s'il n'y a pas de possibilité qu'ils soient différents. Et là, on a des risques élevés de problèmes, beaucoup de problèmes par exemple les anomalies chromosomiques parce que quand les noyaux se divisent, on risque d'avoir des erreurs, des accidents qui arrivent et qui font qu'on ait des anomalies chromosomiques et puis on a des risques d'avoir des malformations parce que plus la division va tarder et on aura déjà la formation de l'embryon, on risque d'avoir des parties qui ne sont pas bien formées ou bien mal divisées. Et puis il y a les anastomoses vasculaires, on va voir quand on va avoir un seul placenta pour deux foetus, là il y a un risque d'anastomose vasculaire.

(12:44 - 14:12)

Donc comment ça se passe? Eh bien, à gauche on a la grossesse d'izigote, l'idée que je racontais tout à l'heure, à partir de deux oocytes et deux oeufs, alors que ici c'est un seul oocyte partout et c'est un seul spermatozoïde partout. Et vous allez voir, plus la division va tarder dans le temps plus on va avoir des résultats à la fin qui sont différents. Alors si la division se fait tôt, c'est-à-dire avant le stade du bouton embryonnaire, eh bien ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir deux placentas qui vont se développer parallèlement et vont nous donner comme pour l'izigote, l'ichoréale et l'amnusiue parce qu'au stade de morula, le bouton embryonnaire ne s'est pas encore identifié donc le placenta ne s'est pas encore, la localisation du bouton qui va nous donner le placenta ne s'est pas encore développée.

Donc chacun de ces morulas va développer son placenta et on serait dans une situation finale qui ressemble à celle de l'izigote, sauf que génétiquement ce sont des vrais jumeaux. Donc à l'échographie initialement, quand on trouve des signes en faveur de la bicoréale biamnusiue, on ne peut jamais dire que ce sont des faux jumeaux toujours. Ils peuvent être des vrais jumeaux si on est dans cette situation de séparation précoce.

(14:13 - 14:56)

Ce n'est qu'à la naissance qu'on va voir s'ils sont des vrais ou des faux, même s'ils sont du même sexe parce que ça peut tomber accidentellement que les autres vont être de même sexe. Ensuite, si la division se fait plus tard, là déjà le placenta a été identifié et on aura un seul placenta pour deux ombrions et pour deux sacs amniotiques, on sera dans la monocoréale

biamnusique. Et c'est celle-là qui va nous poser le problème parce que c'est là où il va y avoir des anastroses vasculaires dans un seul sens et qui vont déséquilibrer un peu l'hémodynamique de ces fœtus.

(14:56 - 15:29)

À la fin, si la division se fait encore plus tard, on a déjà le placenta et on a les ombrions et il n'y a qu'une seule cavité amniotique. Et là on est dans la monocoréale monoamniotique. Et le problème dans la monocoréale monoamniotique c'est que le moment de la division peut être encore plus tardive et on va tomber dans des catastrophes comme les jumeaux siamois, c'est-à-dire les jumeaux conjoints les appellent.

(15:29 - 15:53)

Aussi c'est la même chose. Donc la division ne s'est faite que lorsque les ombrions se sont déjà mis à commencer leur développement et donc ça va créer que des zones de ces deux ombrions ne se sont pas séparées. D'accord ? Donc c'est ça le danger de la monoamniotique.

(15:54 - 19:04)

Voilà des formes macroscopiques des placentas de jumeaux. Alors ici regardez on a deux placentas, ça c'est la face fœtale, c'est-à-dire la face qui normalement est en contact avec le fœtus, comme on le sait parce qu'il y a le cordon qui sort et tout ça ce sont les membranes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà passés par notre salle d'accouchement ? Oui ? Pas encore ? Donc là vous allez pouvoir assister à des accouchements.

Prenez le temps d'examiner le placenta, vous allez voir qu'il y a des membranes d'accord ? Ce qui apparaît ici en transparent d'accord ? Qui crée une poche et qui tapisse la face fœtale donc du placenta. Et donc ici on a deux masses placentaires voilà une et deux, deux cordons et puis il y a une séparation très nette entre ces deux masses et les membranes, celui-là il a sa cavité amniotique et celui-là il a sa cavité. Bien sûr la cavité amniotique elle est ouverte parce qu'on a accouché ce bébé, il n'est plus fermé comme avant.

Alors qu'ici on a une seule masse placentaire, vous la voyez, on a un cordon ici et un cordon là et on a une ligne de séparation ça c'est les membranes, elles sont transparentes, elles sont comme je ne sais pas, comme des feux de gélatine qui sont transparentes et gélatineuses, d'accord ? Regardez ce qui arrive par exemple ici, le cordon normalement doit être au centre du placenta ça c'est la forme habituelle et c'est comme ça qu'il y a une bonne distribution vasculaire partout. Là aussi il est au centre mais quand on a la monocoréale regardez que les cordons sont dans la périphérie de ces placentaires et ça c'est un risque ça s'appelle les insertions périphériques ou vélamenteuses du cordon là parfois ça va donner des problèmes de croissance parce qu'on ne va pas avoir une bonne distribution de ces vaisseaux placentaires sur la largeur du placenta ce qui fait que le débit de sang qui arrive vers le fœtus par le cordon peut être diminué, ça va

donner des retards de croissance, ça veut dire des petits bébés par rapport à leur âge donc ça c'est la forme macroscopique des placentas de jumeaux et bien évidemment tout ça ça peut se dupliquer autant qu'on aura de nombre d'embryons on en a trois, ils peuvent être dix zygotes, deux et un monozygote ils peuvent tous les trois être avec le même placenta etc. Voilà les complications qui peuvent arriver pour les monozygotes qui ont des problèmes de séparation tartin et c'est ce qu'on appelle les jumeaux ils sont conjoints ils sont séparés, donc c'est tout à fait normal, ici ils sont conjoints, vous voyez par exemple tout s'est divisé mais la région cervicale ou crâniale ne s'est pas divisée, d'accord, on les appelle les craniophages, ça veut dire reliés par leur tête et ils peuvent être reliés par n'importe quelle partie du corps, par leur dos, par le bras, par les membres, etc.

(19:06 - 30:05)

Parfois la division de ces fœtus ne se fait pas de façon symétrique, d'accord, c'est-à-dire les fœtus ne vont pas avoir toute la quantité de cellules nécessaires pour leur développement, donc on sera dans ce qu'on appelle le fœtus acardiaque c'est-à-dire on a un fœtus qui est normal avec son cœur qui bat, mais à côté on a une masse qui ressemble à un fœtus mais qui n'a pas de cœur et donc ce fœtus-là va vivre au dépôt du cœur de l'autre fœtus et là il peut lui faire une défaillance cardiaque. Donc c'est une anomalie qu'on peut suggérer quand on voit qu'il y a une masse vivante, vascularisée à côté de notre embryon qui lui a un retard de croissance ou il a une défaillance cardiaque. Il y a ce qu'on appelle les embryons parasites, soit qui sont extérieurs, comme par exemple ici on va trouver une masse chez le fœtus ça peut être sur son cou, sur son dos sur un membre, n'importe où et puis à la naissance et quand on fait l'anatomopathologie de cette masse parce qu'on doit la retirer, on retrouve que c'est un embryon donc ça veut dire que c'était initialement une grossesse monozygote qui s'est mal divisée.

Après il y a ce qu'on appelle le fœtus infœtus et là ça va se faire que après on va découvrir aussi une masse mais qui est interne intra-abdominale, intra-thoracique, intra-cranienne n'importe où parce que vous imaginez que ça se passe très tôt à l'étape, vous avez fait de l'embryologie à des étapes où une masse cellulaire va migrer pour former tel organe et tel organe et tel organe. Donc à ce niveau-là quand la division se fait de façon asymétrique celle qui a pris la plus petite quantité de cellules ne va pas pouvoir développer grand-chose et elle va être entourée, englobée par l'autre embryon et là ça va former des masses internes que nous allons comprendre qu'après l'exérèse et l'anapathie. Donc voilà les différentes formes d'accord? Alors il y a la forme, c'est toujours monozygote monozygote, on a la forme bicoréale-amniotique c'est comme là la bisygote il y a la monocoréale j'ai dit bicoréale-amniotique ici monocoréale-monoamniotique et puis monocoréale-monoamniotique et ça ce sont les formes de jumeaux conjoints d'accord? Alors ces deux derniers ils sont nés Amrak-Shehlo celui-là, ceux-là ils avaient un seul cœur malheureusement donc ils n'ont pas survécu et on ne peut pas les séparer et ça c'était extraordinaire parce que j'ai jamais vu quelque chose comme ça c'était un seul fœtus mais à l'échographie on n'arrivait pas à voir une coupe correcte de la face on voyait toujours de ce côté-

là un nez, on n'avait jamais deviné qu'on va avoir ça c'est-à-dire que c'est un fœtus avec deux visages donc la séparation s'est faite vraiment tardivement. Donc, sur le plan chiffre la bicoréale biomimétique on la retrouve dans 30% des cas il n'y a pas d'anastomose vasculaire puisqu'on a deux placentas le patrimoine génétique est identique et puis elle a la même forme clinique que la zygote.

La monocoréale biomimétique par contre c'est-à-dire un placenta et deux cavités elle est très fréquente et elle est pourvoyeuse de problèmes qui sont les anastomoses constantes des anastomoses souvent superficielles ou profondes qui vont donner ce qu'on appelle un syndrome transfuseur-transfusé on va le voir tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a de l'anastomose qui fait circuler le sang dans un seul sens et il n'y a pas l'autre sens qui fait l'équilibre ça va faire que l'un des jumeaux va être transfuseur qui va donner son sang à son frère et l'autre va être le receveur qui sera le transfusé qu'est-ce que ça va créer à votre année ? Un retard de croissance ou chez le transfuseur et une surcharge chez le transfusé donc le transfusé va avoir une surcharge donc il peut avoir ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque droite parce qu'il ne va pas pouvoir gérer tout ça alors que l'autre va avoir un retard de croissance et va avoir une diminution de sa volumie et c'est ce qui va donner les signes cliniques qui sont l'oligoamniose d'un côté et l'hydramniose d'un autre après la monomono c'est très rare en fait c'est des grossesses vraiment rares ils posent beaucoup de problèmes comme je vous ai dit tout à l'heure il y a les insertions funiculaires des cordons soit elles sont périphériques soit au contraire elles sont accolées l'un ou l'autre et là ils vont se dispatcher ce volume sanguin de façon inadéquate puis ça va créer aussi la dystrophie parce que le cordon qu'est-ce qu'il va faire ? ces fœtus ils vont tourner de partout et donc qu'est-ce qui va arriver à ce cordon ? il va s'entremêler on peut avoir ce qu'on appelle les noeuds du cordon et s'il tourne encore plus ils vont le serrer d'accord ? et ça, ça va faire une interruption de la perfusion qu'est-ce qui va arriver ? ça se fixe la mort fatale et néonatale et c'est un risque qui est d'autant plus important enfin qui est déjà important au cours de la grossesse mais qui est encore plus important au cours de l'accouchement parce que si l'un descend et l'autre reste en haut et puis ils sont accrochés, ça va serrer et on va perdre l'enfant qui est plus en haut il y a des anastomoses mais en général on ne va jamais trouver un don de transfuseur transfusé parce que c'est la circulation du liquide amniotique qui va faire que celui qui transfuse va avoir de la volumie puisqu'il va ingérer le liquide amniotique et donc il va récupérer de sa volumie et on ne va pas avoir le même problème que dans la monocoréale au total donc au total les grossesses d'izigote ont toute une placentation bicoréale bien limitée les grossesses monocoréales elles sont toujours monodigotes bien évidemment les tout petits parasites et les fœtus infœtus le gros va vivre et l'autre non, sauf s'il y a une complication type retard de croissance par exemple, d'accord ? Mais pour les jumeaux conjoints ça dépend de l'importance de la fusion, si c'est une toute petite zone au niveau du crâne soit du scalp soit de l'os c'est gérable, on peut les séparer et remplacer si c'est uniquement au niveau de l'abdomen mais les organes vitaux c'est-à-dire le foie, le cœur ils sont doubles, ils peuvent survivre mais s'ils ont un cœur en commun un foie en commun, c'est souvent difficile de les séparer tout le reste, en général, c'est gérable avec plus ou moins de conséquences d'accord ? Mais avoir les cœurs poumons plus foie c'est des organes

qu'on ne peut pas séparer, en général Sachez que les anastomoses n'ont pas de rapport avec la cavité amniotique, ils ont un rapport avec le placenta lui-même et qui dans sa construction il y a tout un réseau de vaisseaux d'artères et de veines qui vascularisent et qui ramènent le sang maternel et puis il y a les transferts et puis il y a le sang qui va dans le cordon pour les foetus. Quand on a le syndrome transfuseur transfusé qu'on voit au niveau de la bille amniotique ce qui arrive pour le transfuseur c'est qu'il donne sa volumie un volume de sang qui passe vers le transfusé donc ce foetus-là il a beau ramener encore le sang de chez sa maman mais il n'en aura pas suffisamment pour rétablir sa volumie. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va se sécher donc d'abord il ne va pas croître parce que quand on a un problème de volumie c'est-à-dire d'apport de nutriments de volume sanguin et d'oxygène on fait ce qu'on appelle la réadaptation vasculaire, ça vous allez le voir après dans les cours.

Et donc le corps de ce foetus qu'est-ce qu'il fait ? Il garde toute sa volumie pour le cerveau et pour le corps et pour les urines. Après il n'urine plus donc il va diminuer le débit rénal, il aura moins de filtration rénale, il aura moins de diureses et donc il aura moins de liquide amniotique Le circuit du liquide amniotique c'est qu'en général c'est les urines mais après c'est la déglutition d'accord ? Et donc avec la déglutition du liquide amniotique on récupère une grande volumie pour qu'on puisse continuer à survivre Ce qui arrive quand vous avez la bille amniotique c'est qu'il n'aura plus de liquide amniotique et il n'a plus d'où compenser sa perte. Alors que dans la mono-amniotique l'autre foetus qui est le transfusé, il a beaucoup de volumie, il urine beaucoup il a un hydra amniose c'est comme ça qu'on les reconnaît à l'échographie On a un hydra amniose il est coincé quelque part parce que sa membrane elle colle sur lui et il n'a pas de liquide donc le fait qu'il y a le liquide de l'autre, l'autre va ingérer du liquide, du volume et il va pouvoir rétablir sa fonction hémodynamique d'accord ? C'est comme ça qu'on peut l'expliquer et en plus quand c'est mono-mono en général et statistiquement parlant il y a des anastomoses équilibrées il y a dans les deux sens souvent et pour le reste souvent tu le reconnais dans un seul sens et ça se déséquilibre facilement donc les grossesses d'izigote sont obligatoirement bicoréales bianétiques les grossesses monocoréales sont toujours monozygote et toutes les grossesses bicoréales ne sont pas toutes d'izigote c'est-à-dire qu'on peut avoir une bicoréale et une monozygote Femme ? Oui ? Très bien, on passe.

(30:06 - 34:33)

Donc qu'est-ce qui arrive ? Comment s'adapte le corps de la femme à une grossesse gemellaire en comparaison à une grossesse singleton ? Là c'est l'adaptation maternelle par rapport à la grossesse gemellaire c'est-à-dire que normalement pour chaque grossesse même la grossesse singleton c'est la grossesse avec un sulfite, la mono la grossesse avec un sulfite on l'appelle singleton il y a toujours une adaptation d'ailleurs vous allez l'étudier je pense dans un des chapitres c'est-à-dire que son débit cardiaque va changer, sa fréquence cardiaque va changer, ses veines vont changer sa consommation il y a toute une adaptation qui va permettre à cette grossesse de croître dans les meilleures conditions parce qu'il faut mettre à disposition du foetus

le volume sanguin suffisant avec tous les nutriments nécessaires et avec le poids, la pression pelvienne et tout ça, tout l'organisme de la passant va changer d'une façon ou d'une autre donc ce qui arrive quand on a la grossesse de Gémellaire c'est qu'il va y avoir une synthèse hormonale protéique et stéroïde accrue par rapport à une grossesse unique normalement quand la grossesse se déclare, on a une hormone placentaire qui est sécrétée laquelle? La beta-CG d'accord? Hormonale chorionique elle est sécrétée d'un degré elle est là pour maintenir ce qu'on appelle le corps jaune qui sécrète la progestérone qui est nécessaire au maintien de la grossesse après un certain moment le placenta qui est mis en place va commencer lui-même de sécréter ses propres hormones, on a la progestérone et l'œstrogène. Ce qui arrive avec les beta-CG c'est que c'est l'hormone qui est responsable des signes sympathiques de grossesse c'est-à-dire des vomissements, de l'endormissement, des troubles de l'humeur etc. Donc ce qui arrive c'est qu'avec des gros placentas comme ça soit monocoéal et c'est un gros placenta, soit deux placentas on aura beaucoup de sécrétions placentaires des hormones, que ce soit des beta-CG ou encore de la progestérone puisque la progestérone c'est l'hormone de la gestation c'est ce qui permet à la grossesse de rester dans l'utérus et qui empêche l'utérus de la chasser Chez les chimiques on a une menace d'avortement quant à la progestérone parce qu'elle relâche le muscle utérin elle empêche de se contracter pour sortir la grossesse qui pour un organisme c'est un corps étranger n'est-ce pas ? Donc c'est ça le rôle de la progestérone et donc ça, ça nous donne des signes sympathiques exagérés parce que dans la grossesse gémellaire c'est des gros placentas et c'est des placentas qui sécrètent beaucoup d'hormones.

C'est pour ça que quand vous avez une femme qui a des vomissements incohérencibles au début de la grossesse, il faut penser au fait que peut-être elle a une grossesse gémellaire, d'accord ? C'est une situation aussi possible quand on a ce qu'on appelle la grossesse molaire ou la maladie trophoblastique gestationnelle Vous allez étudier ça aussi, c'est quand vous avez une grossesse qui est anormale par ce qu'on appelle une dégénérescence hydropique du placenta. Le placenta au lieu qu'il soit comme vous avez vu là une masse ferme, il est un ensemble de vésicules qui vont croître et se développer de façon anarchique jusqu'à avoir des utérus énormes et ce placenta là ou cette forme de molle idatiforme elle sécrète aussi des bêtas ACG de façon très importante, d'ailleurs l'un des moyens du diagnostic c'est des bêtas ACG très élevées. Dans ces situations là aussi vous avez des signes sympathiques de grossesse très importants, c'est-à-dire les vomissements incohérencibles surtout.

(34:34 - 37:01)

Donc c'est des deux diagnostics auxquels vous devez penser quand vous avez des vomissements incohérencibles et le moyen de faire la part des choses c'est quoi ? Oui, c'est l'échographie péluïenne ou utérine et on va regarder est-ce qu'il y a des sacs jumeaux de forme normale ou est-ce qu'il y a une forme molaire de cette grossesse ? Après ce qui peut arriver aussi c'est qu'on a une prise de poids un petit peu plus importante que la normale c'est-à-dire un peu plus de 31%. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rétention hydrosodée très importante. On va

avoir la déclaration de l'anémie ou des carences en vitamines et en oligo-éléments parce que vous imaginez quand même avoir deux fœtus à développer, on a besoin de ressources et c'est pour ça que chez les femmes ayant des jumeaux on doit les supplémenter systématiquement beaucoup de choses.

On va leur donner du fer, on va leur donner la vitamine D, on va leur donner le calcium, on peut même donner de la vitamine C, etc. Et ceci va nous éviter de tomber dans une situation d'anémie vers la fin de la grossesse. Parce qu'une anémie à la fin de la grossesse c'est vraiment une souffrance pour la femme parce qu'elle va avoir tous les signes de l'anémie, la dyspnée et tout ça.

Ça va donner une hypoxygénéation des fœtus et ça va retentir sur leur croissance et encore, quand elle va accoucher, les femmes anémiques peuvent très vite décompenser leur hémorragie de la délivrance. Parce qu'une patiente qui part avec 8 démologlobines qu'on accouche et qui saigne à peu près 500 à 1 litre, ça va passer en choc très facilement alors que si on est à 13 démologlobines à la fin de la grossesse, quand même on a un peu de jeu pour manager une hémorragie de la délivrance. Donc l'objectif au cours de la grossesse c'est toujours prévenir l'anémie comme on avait dit l'autre jour et donc mettre en place un traitement prophylactique.

Et les grossesses GMLR il faut le faire obligatoirement même si vous avez une hémoglobine normale et une ferritine normale parce qu'il n'y a aucun organisme qui peut faire face à deux fœtus en développement tout seul avec les apports alimentaires. Puis il y a une modification aussi de la fonction cardiaque puisque le débit cardiaque va augmenter. Ça augmente physiologiquement mais ça va augmenter encore plus la grossesse GMLR.

(37:02 - 37:46)

La fréquence cardiaque, les volumes d'éjection et puis surtout le débit utérin puisque là on va alimenter deux placentas. D'accord? Sachez qu'en grossesse normale déjà le débit de l'artère utérine qui est responsable de la vasculature de l'utérus et du placenta, eh bien il va augmenter de façon très importante au cours de la grossesse. C'est pour ça quand on fait l'accouchement et malheureusement peut arriver qu'on ait des ruptures utérines et que l'artère utérine est blessée, il faut savoir que c'est une artère qui a un débit énorme et c'est ce qui fait que l'hémorragie de la délivrance est une extrême urgence puisque la patiente peut se vider très vite.

(37:47 - 38:04)

Pourquoi? Parce que cette artère utérine est tellement grosse que le débit est très très important. Alors, encore plus quand on a une grossesse GMLR. Puis les résistances artérielles et veineuses vont diminuer et donc il va y avoir de l'œdème des membres inférieurs, les varices des membres inférieurs.

(38:04 - 38:54)

Puis on peut avoir facilement les potentiens orthostatiques. Concernant c'est ça pour ce qui est de la physiologie de la grossesse, maintenant comment on va faire le diagnostic et comment on va appliquer ce qu'on a étudié la dernière fois, c'est-à-dire la surveillance de ces femmes enceintes avec les jumeaux. Est-ce que c'est la même chose que ce qu'on a dit l'autre fois ou est-ce qu'il y a du changement? Si on veut faire un diagnostic positif, je vous en ai déjà parlé un petit peu déjà, puisque on va faire un questionnement et puis on va savoir que cette patiente, elle a une famille qui fait tous des jumeaux, bien elle a fait une procréation médicalement assistée, soit une FIP, soit une induction artificielle de l'ovulation, etc.

(38:55 - 40:04)

Et puis surtout, on va remarquer qu'il y a des signes sympathiques de grossesse assez exagérés et surtout des vomissements, des vomissements qui parfois peuvent conduire à une hospitalisation parce qu'on n'arrive pas à juguler par voie orale, par les anti-hémétiques orales, elle commence à se déshydrater, elle va faire des troubles hydroélectrolytiques, notamment l'hypocalémie, l'hyponatrémie, et donc ça peut nécessiter une hospitalisation et dans ces cas, le premier réflexe à faire c'est d'aller voir est-ce qu'il y a une grossesse jumelaire ou est-ce qu'il y a une grossesse molaire. Puis quand on va examiner et on a vu l'autre fois qu'on devrait faire un petit toucher vaginal au premier trimestre avant de faire l'écho, etc, et comme ça on évalue l'utérus, la taille de l'utérus par rapport aux termes supposés, on voit la forme de l'utérus qui devient sphérique, etc. Quand on fera ça chez une gosse jumelaire, on va trouver que c'est un utérus qui est quand même assez gros par rapport à ce que la madame nous dit, elle nous dit qu'elle a un retard d'une semaine, nous on va trouver quand même un utérus un peu plus gros que ça et donc là aussi c'est le réflexe, le même, il y en a les deux, c'est la jumelaire et la molaire, ça va de soi.

(40:06 - 40:43)

Et enfin, si on a fait un dosage de bêta-ACG, on va trouver qu'il est un petit peu plus élevé que la normale. Pour confirmer le diagnostic, c'est bien évidemment l'échographie. Souvent, ça c'est la situation la plus fréquente puisque maintenant presque toutes les femmes viennent consulter au tout début de la grossesse et donc on va pouvoir faire cette échographie d'avant dix semaines parce qu'on a une anomalie, on a des sympathies qui sont anormaux, on a un utérus qui est augmenté de taille par rapport à la normale, donc on est obligé de faire l'échographie d'avant dix semaines.

(40:44 - 42:41)

Ce n'est pas systématique sauf s'il y a des anomalies à côté ou des symptômes à côté. Quand on va la faire, on va devoir la faire avec l'échographie ondo-vaginale pour mieux le voir et là, on va devoir chercher la visualisation sur le même plan de coupe, d'accord, le nombre de sacs gestationnels ou d'embryons ou de segments embryonnaires identiques. C'est-à-dire, je ne peux

pas faire l'échographie, après vous allez savoir comment on fait l'échographie parce que je peux mettre la cendre et voir un embryon ici et tourner ma cendre ici et voir un embryon.

Je vais me dire ah, il y en a deux, alors c'est le même sauf que je l'ai vu par là et par là. Pour être sûre que c'est des jumeaux, je dois être dans la même coupe capable de prendre les deux éléments, soit les deux sacs parce qu'au début de la grossesse, on n'a que des petits sacs, soit deux embryons avec un cœur qui bat des deux côtés et soit carrément d'un fœtus six ans plus gros, on va prendre deux têtes ou deux activités cardiaques, etc. Pour éviter de se tromper et voir le même fœtus de plusieurs côtés et dire que c'est une grossesse multiple.

La même chose si on a trois embryons, on devrait voir les trois éléments identiques pour dire qu'il y en a trois, d'accord? Puisque trois, ça va être difficile, c'est-à-dire que ça va être aléatoire et ça arrive, des fois qu'on part pour trois, on trouve quatre ou cinq parce que ce n'est plus possible de les compter avec l'échographie. Attention, plus on fait l'échographie précocement, plus on a des risques d'erreurs et d'annoncer la grossesse gémellaire alors que ce n'est pas vrai parce que il y a des images qui peuvent nous prêter à confusion. Donc, pas avant six semaines, il ne faut pas compter les sacs avant six semaines, ni compter les embryons avant sept semaines.

(42:42 - 43:28)

Et puis, on va commencer à compter ces éléments de la grossesse qu'à partir de la huitième semaine. Huit semaines, ça veut dire deux mois d'aménorrhée. D'accord? Donc, même si je suspecte à la première échographie qu'il y ait deux sacs ou autre chose, je vais attendre pour annoncer et je vais convoquer la patiente plus tard pour venir que je puisse confirmer.

Et pour l'amnionité et la chorionité, on va devoir attendre encore plus tard, minimum neuf semaines. Sinon, c'est cette échographie de onze, treize semaines dont on a parlé hier, c'est-à-dire l'échographie officielle du premier trimestre, c'est là où on va pouvoir étudier correctement ces éléments-là. On va voir quelques images tout à l'heure.

(43:29 - 44:25)

Quelle est la particularité dans la prise en charge, c'est-à-dire dans le suivi de ces patientes enceintes avec des jumeaux? La première particularité nécessitée, et on l'a répétée d'ailleurs déjà, c'est de déterminer la jumérité et la chorionité très tôt pour qu'on puisse établir un pronostic, puisqu'on a vu qu'il y a celle où il n'y a pas beaucoup de problèmes, c'est quand on est dans la bicoréale. La monocoréale biamniotique, c'est là où on a beaucoup de problèmes. Et puis la mono-mono, les gros problèmes, c'est les malformations, etc.

Et surtout, je vous le dis d'emblée, on n'accouche jamais les mono-amniotiques par en basse. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Ils vont s'entremêler. Vous pouvez avoir une tête et une main de l'autre bébé qui descend, ou un siège et le pied de l'autre qui est en haut.

(44:26 - 44:47)

On ne devrait jamais accepter cet accouchement. Ça peut arriver accidentellement et là, il y a vraiment un risque de dystocie grave, puisque quand les fœtus s'entremêlent, c'est un traumatisme, c'est la mortalité, c'est le retard, etc. Et c'est là où réside l'importance de connaître cette amniocité dès le début.

(44:48 - 44:59)

On va voir la membrane, comment elle est. Parfois, elle est tellement fine que vers la fin de la grossesse, on ne va plus pouvoir la voir. Elle s'échouera vraiment très tôt.

(45:00 - 45:40)

Alors, à chaque fois qu'on a fait le diagnostic, on doit informer la patient sur la particularité de sa grossesse et puis on va programmer les visites mensuelles au cours des premiers et deuxièmes trimestres, et puis les visites bimonstruelles, c'est-à-dire tous les 15 jours au troisième trimestre. Alors, pour les monocorriales bi-amniotiques, là où il y a le risque du transfuseur transfusé, dans les recommandations qui datent déjà de 2011 mais qui restent valables, c'est des grossesses qu'on va voir tous les 15 jours presque, surtout quand on dépasse 20 semaines. Elle lèche justement de détecter les signes du transfuseur transfusé.

(45:42 - 47:14)

La biologie, c'est exactement la même chose que pour les grossesses uniques et on peut rajouter pour la surveillance échographique la dernière fois, dans l'échographie du deuxième trimestre, il y a l'échographie morphologique, et bien évidemment quand on est dans une grossesse mono-amniotique, on doit faire une étude morphologique très, très détaillée, spécialisée. On peut ajouter aussi ce qu'on appelle la mesure du col par l'échographie aux alentours de 23 semaines. Elle lèche parce que dans les grossesses GMLR, on a un risque de l'accouchement prématuré puisqu'il va y avoir une surdistension utérine plus que la normale.

Des fois, le col va lâcher, il va se mincir et s'ouvrir au fur et à mesure et on peut avoir un accouchement prématuré. Quand on fait une échographie à cet âge du col et on mesure et on devrait être au minimum supérieur à 2 cm de longueur du col, si c'est le cas, on est tranquille, le risque d'accouchement prématuré n'est pas grand, sinon on va devoir faire par exemple ce qu'on appelle une réadaptation professionnelle, c'est-à-dire si cette madame est enseignante comme moi, ou là si elle est médecin comme vous, on va lui demander de se reposer, de ne pas rester debout tout le temps. Si elle a trois étages à monter, on doit lui demander de trouver un moyen de ne pas monter ses escaliers tout le temps parce qu'elle risque d'accoucher bien sûr.

(47:15 - 48:36)

C'est important pour essayer d'adapter l'activité physique de la patiente en fonction de cette longueur cervicale. Les modalités et le lieu de l'accouchement vont être déterminés précocement puisque ces femmes peuvent accoucher prématurément, donc on devrait, comme on avait dit, savoir si c'est un césarien d'emblée parce qu'il est monoamniotique. Déjà on le sait depuis le premier jour, n'est-ce pas ? Donc la femme doit le savoir de telle façon que si jamais un terme précoce, elle a des contractions utérines, elle sait qu'elle ne pourra pas attendre le travail.

Elle va aller très vite justement se présenter dans une structure où on pourra lui faire un césarien, d'accord ? Vous avez compris ? C'est-à-dire qu'on ne va pas lui parler de l'accouchement jusqu'à 37 semaines, non. On va lui en parler de ça bien avant. Alors, premier trimestre, qu'est-ce qu'on va voir au cours du premier trimestre par rapport à la grossesse bicoréale et qui dit bicoréale, c'est biamniotique toujours.

(48:38 - 49:04)

On va pouvoir visualiser des vésicules vitéliques. La vésicule vitélique, je vais vous la montrer, c'est une structure élémentaire qui est le premier élément qui apparaît à l'échographie qui nous dit qu'il y aura un embryon par la suite, d'accord ? C'est un des éléments embryonnaires. Donc elle va apparaître à partir de cette semaine et on va commencer à voir des structures embryonnaires.

(49:04 - 49:56)

Bien évidemment, on va devoir voir deux de chaque, pour être sûr qu'il y en a deux. Puis on va trouver deux masses trophoblastiques, puis on va trouver ce qu'on appelle un signe du lambda qui est formé par l'angle de raccordement des deux chorions, d'accord ? Alors il y a le sac ici, le sac là, quand ils vont s'accoler, ça va créer une fente qu'on va voir sous forme du lambda inversé et ça on va le voir de façon pathognomique vers la 11e, la 14e semaine et je vous ai montré une image l'autre jour, je vais vous la remontrer encore. Et puis la membrane entre les deux ovules va être une membrane épaisse.

Ça c'est pour la bichoréale bien amniotique. Le signe direct, c'est le signe du lambda. Ce qui est indirect, c'est que la membrane va être épaisse.

(49:59 - 50:15)

Par exemple ici, ça c'est une forme très précoce des sacs gestationnels, ça c'est un sac gestationnel et ça c'est un autre. Tout ça, ça c'est l'utérus, d'accord ? Et ce qui est hyper éogène, c'est l'endomètre. Donc vous voyez ici qu'on a deux formations liquidiennes.